

Die Regeneration der Geschlechtsorgane bei *Criodrilus lacuum* Hoffm. I.

Von

Dr. Viktor Janda.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XX.

Eingegangen am 13. September 1911.

In der Biologischen Versuchsanstalt in Wien bot sich mir die erwünschte Gelegenheit, in den Besitz einer größeren Menge von *Criodrilus lacuum* zu gelangen. Diese Form schien mir wegen der eminenten Regenerationsfähigkeit und Lebenszähigkeit zur Fortsetzung meiner schon vor 2 Jahren an *Rhynchelmis limosella* angestellten Versuche über die Regeneration der Geschlechtsorgane sehr geeignet, um so mehr, als es sich herausstellte, daß sie imstande ist, eine ziemlich große Zahl von Segmenten (weit über 20) zu reproduzieren. Auch läßt sich *Criodrilus* verhältnismäßig sehr gut im Schlamm halten.

Um die Regenerationsfähigkeit der Geschlechtsorgane dieses Tieres zu prüfen, habe ich im September und Oktober (27. IX., 6. X. und 9. X.) vorigen Jahres etwa 300 größtenteils mittelgroße und erwachsene Exemplare (von denen manche noch deutliche äußere Merkmale der Geschlechtsreife zeigten) in der Weise operiert, daß ich ihnen am Vorderende 17—30 Segmente, also die ganze Geschlechtsregion, abschnitt. Die abgeschnittenen Segmente wurden in konz. wäss. Sublimatlösung konserviert und noch einmal abgezählt. Da bei gewisser Vorsicht die Sterblichkeit der operierten Tiere ziemlich gering war, so unterlag es keiner großen Schwierigkeit, eine hinreichende Anzahl derselben am Leben zu erhalten. Schon innerhalb 2 Monate kam es zur Ausbildung von ansehnlichen kegelförmigen Regeneraten. Ein Teil der Tiere mit Regeneraten

wurde nach Verlauf von ungefähr 5 Monaten (am 3. III.) zwecks histologischer Untersuchung konserviert, der andre Teil am Leben gelassen. Am 26. VI. und 7. VII. 1911 bemerkte man an den Regeneraten schon ziemlich deutliche Spuren beginnender Geschlechtsreife. Bei einem Tier konnte man sogar gut entwickelte ♂ Poren konstatieren. Ich unterzog einige Tiere sogleich einer eingehenden mikroskopischen Untersuchung. Die mit Äther betäubten Tiere (insgesamt 25 Stück) wurden gerade an der Grenze zwischen dem Regenerat und dem übrigen Körper unter der Lupe entzwei geschnitten, beide Teile isoliert und in Sublimat konserviert. Die einwandfreie Isolierung der Regenerate von den alten Körperpartien war dadurch sehr erleichtert, daß die Grenze zwischen beiden Teilen noch sehr wohl erhalten und schon mit freiem Auge deutlich zu erkennen war.

Die Durchmusterung der Sagittalschnittserien hat nun das Vorhandensein wohl entwickelter Gonaden, Wimpertrichter mit Ausführungsgängen und Samenblasen ergeben. Die Ovarien stellte ich bei einigen Tieren sogar in sechs und sieben aufeinander folgenden Segmenten fest, und zwar im: 8., 9., 10., 11., 12. und 13. (Fig. 2) und im 8., 9., 10., 11., 12., 13. und 14. (Fig. 1). (Das Mundsegment eingerechnet.) Auch im 6. und 7. Segment habe ich die Ovarien beobachtet. — Nach ROSA (3) und COLLIN (1) kommen bei normalen Cridrilen die Ovarien und Oviducte nur in einem Paare vor und liegen im 13. Segment.

Die regenerierten Ovarien besitzen eine typische, meist birnförmige Gestalt und sind bei einigen Tieren so groß, daß sie fast den ganzen freien Segmentalraum ausfüllen (Fig. 1). Die großen dotterreichen Eier mit runden bläschenförmigen Kernen und deutlichen Nucleoli beschränken sich hauptsächlich auf die distale Peripherie der Eierstöcke, während das Innere und die unteren stielartig verjüngten Partien derselben aus jungen, viel kleineren und dicht aneinander gedrängten Eizellen mit zahlreichen Mitosen bestehen. Die Ovarien sitzen mit ihrer stiel förmigen Basis der Dissepimentenwand dicht an und sind von verzweigten Blutgefäßen durchsetzt, welche durch die verengte Basis des Eierstockes hineindringen. Am unteren Ende der Dissepimente, gegenüber den Ovarien, lassen sich an Längsschnitten (Fig. 1 und 2) auch die intensiv gefärbten bewimperten Tuben mit Oviducten sehr deutlich erkennen.

Die Hoden, Samentrichter, und bei einem Tiere auch in der Leibeshöhle flottierende Samenzellengruppen, fand ich im 8., 9. und 10. Segment.

Normalerweise sollen sich nach ROSA (3) und COLLIN (1) die zwei Paare Hoden und zwei Paare Samentrichter auf das 10. und 11. Segment beschränken.

Die Anlagen der Samenblasen stellen sich als aus mehreren Falten zusammengesetzte Ausstülpungen der Dissepimentenwand dar (Fig. 3). Bei meinen bisherigen Untersuchungen fand ich dieselben ziemlich gut entwickelt, außer im 9., 10., 11. und 12. auch im 7., 8. und 13. Segment, bald an vorderen, bald an hinteren Dissepimenten. Doch muß ich mir genauere Angaben über die Lage und Verbindungen der Samensäcke mit den Segmentalhöhlen auf weitere Untersuchungen aufsparen. In einem Tiere, bei dem ich äußere männliche Geschlechtsporen nachweisen konnte, füllen die zwei vorderen Samensäcke den größten Teil des Segmentalraumes aus und enthalten zahlreiche Samenzellen. Bei normalen Tieren kommen die Samensäcke nach übereinstimmenden Angaben von ROSA und COLLIN in vier Paaren im 9., 10., 11. und 12. Segment vor.

Bei einem Tier, welchem 17 Segmente abgetragen worden waren und sich 16 ersetzt, habe ich am Regenerat äußere ♂ Geschlechtsporen wahrgenommen (Fig. 5a und 5b). Dieselben liegen zu beiden Seiten des 13. Segments (bei normalen Tieren dagegen am 15. bzw. 16.? Segm.) und sind von gelblich durchschimmernden drüsigen Anschwellungen umgeben.

Abnormale Verschiebung und Ausbildung der männlichen Geschlechtsporen hat bei normalen geschlechtsreifen Exemplaren von *Lumbriculus variegatus* auch Prof. A. MRÁZEK (2) beschrieben und 20 verschiedene Typen abgebildet, aus denen hervorgeht, daß die Mündungen des männlichen Geschlechtsapparates bei *Lumbriculus* vom 7. und 8. auf das 6., 9. 10. und 11. Segment verlagert werden können.

Die Anwesenheit der Gonaden im Regenerate läßt sich meiner Meinung nach nur dadurch erklären, daß sich die somatischen Zellen unter gewissen Umständen in Geschlechtszellen umwandeln können.

Ich kann es nicht unterlassen, schon jetzt auf eine wichtige Bemerkung aufmerksam zu machen, die ich der oben erwähnten Arbeit von Professor MRÁZEK (2) entnehme, und welche durch die eben erörterten Angaben volle Bestätigung erfährt. Es heißt da (S. 454) folgendermaßen: »Doch es könnte vielleicht die große Variabilität der Geschlechtsorgane von *Lumbriculus* noch auf eine andre Weise ihre Erklärung finden. Möglich wäre es, daß wir es hier mit Regenerationserscheinungen zu tun hätten. Es handelte sich bei den

Individuen auch um hintere Teilstücke der ungeschlechtlichen Generationen, die erst die vordere Körperpartie mit den Geschlechtsorganen regenerieren mußten.« . . . »Die vielen angeführten ‚abnormen‘ Ausbildungen des Geschlechtsapparats könnten wir ansehen als Fälle, bei denen es sich um Regeneration handelt.«

Am 10. VII. d. J. sammelte ich in der Donau bei Wien eine riesige Menge von frisch abgelegten und älteren *Criodrilus*-Kokons mit teilweise ausschlüpfenden Jungen, und 3 Tage später fand ich in Klosterneuburg etwa 100 vollkommen geschlechtsreife Tiere mit Spermatophoren. Doch sind zu dieser Zeit die äußeren Geschlechtscharaktere bei den normalen Tieren viel deutlicher ausgeprägt als bei den operierten.

Eine eingehendere Besprechung und Ergänzung oben mitgeteilter Tatsachen und ihre theoretische Verwertung soll einer weiteren Mitteilung vorbehalten bleiben.

Literaturverzeichnis.

- 1) A. COLLIN, *Criodrilus lacuum* Hoffm. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 46. 1888.
- 2) AL. MRÁZEK, Die Geschlechtsverhältnisse und die Geschlechtsorgane von *Lumbriculus variegatus*. Zool. Jahrb., Abt. f. Anat. u. Ontog. Bd. 23. Hft. 3. 1906.
- 3) ROSA, Sul *Criodrilus lacuum*. Mem. Acad. Sc. Torino. Ser. II. Vol. 38. 1887.
- 4) F. VEJDOVSKÝ, System und Morphologie der Oligochaeten. Prag 1884.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XX.

- Fig. 1. Sagittalschnitt durch das 8.—14. regenerierte Segment mit Ovarien (gelb) und Tuben (tb). Blutgefäße sind schwarz gehalten. LEITZ Obj. 3, Oc. 1.
- Fig. 2. Sagittalschnitt durch das 8.—13. regenerierte Segment mit Gonaden (gelb) und Wimpertrichtern (tb). h Hoden? (Undeutliche Gonadenanlagen [Hoden?] und Wimpertrichter habe ich auch im 7. und 6. Segment beobachtet.) Dieselbe Vergrößerung.
- Fig. 3. Sagittalschnitt durch das 8.—13. regenerierte Segment mit Gonaden (gelb) und Anlagen der Samenblasen (blau). Die Öffnungen der Samenblasen sind an andern Schnitten deutlich zu sehen. Dieselbe Vergrößerung.
- Fig. 4. Ovarialtrichter mit Oviduct. Obj. 8, Oc. 1.
- Fig. 5a. Das regenerierte Vorderende von *Criodrilus* (16 Segmente) mit ♂ Poren am 13. Segment.
- Fig. 5b. Männliche Geschlechtsöffnung, stärker vergrößert.

(Sämtliche Figuren wurden um $\frac{1}{3}$ verkleinert.)